

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Математическая логика, ИТМО, М3232-М3239, осень 2026 года

О нумерации заданий: отдельным заданием считается самый вложенный занумерованный пункт (цифрой или буквой). Пункты без нумерации (если они присутствуют в условии) считаются частью одного задания.

Задание №1. Знакомство с классическим исчислением высказываний.

1. Докажите, не используя теорему о дедукции:

(a) $\vdash A \& A \rightarrow A \vee A$

(b) $\vdash A \vee A \rightarrow A \& A$

(c) $\vdash B \rightarrow A \rightarrow A$

2. Докажите:

(a) $\vdash \neg(A \& \neg A)$

(b) $\vdash (A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$

(c) $\vdash A \rightarrow \neg\neg A$

(d) $\neg A, B \vdash \neg(A \& B)$

(e) $\neg A, \neg B \vdash \neg(A \vee B)$

(f) $A, \neg B \vdash \neg(A \rightarrow B)$

(g) $\neg A, B \vdash A \rightarrow B$

3. Докажите:

(a) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$

(b) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$ (правило контрапозиции)

(c) $\vdash \neg(\neg A \& \neg B) \rightarrow (A \vee B)$ (вариант I закона де Моргана)

(d) $\vdash A \vee B \rightarrow \neg(\neg A \& \neg B)$

(e) $\vdash (\neg A \vee \neg B) \rightarrow \neg(A \& B)$ (II закон де Моргана)

(f) $\vdash A \vee \neg A$ (закон исключённого третьего)

(g) $\vdash ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$ (закон Пирса)

(h) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg A \vee B)$

(i) $\vdash (A \& B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C)$

(j) $\vdash A \& (B \vee C) \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)$ (дистрибутивность)

(k) $\vdash (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \& B \rightarrow C)$

4. Докажите следующие (неожиданные) высказывания.

(a) $\vdash (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$ — “если кот серый, то кот чёрный ИЛИ если кот чёрный, то кот серый”; поясните, почему словестная интерпретация данной формулы действительно верна в булевой алгебре.

(b) $\vdash (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C) \vee (C \rightarrow A)$ — дайте аналогичную предыдущему заданию “неожиданную” словестную интерпретацию этой формулы.

5. Покажите, что если $\alpha \vdash \beta$ и $\neg\alpha \vdash \beta$, то $\vdash \beta$.

6. Давайте вспомним, что импликация правоассоциативна: $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \equiv \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$. Но рассмотрим иную расстановку скобок: $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \gamma$. Возможно ли доказать логическое следствие между этими вариантами расстановки скобок — и каково его направление?

7. Возможно ли, что какая-то из аксиом задаётся двумя разными схемами аксиом? Опишите все возможные коллизии для какой-то одной такой пары схем аксиом. Ответ обоснуйте (да, тут потребуются доказательства по индукции).

8. Переопределите теорию моделей для теории доказательств классического исчисления высказываний (КИВ) так, чтобы получившаяся теория:
- (a) перестала быть корректной, но осталась бы полной;
 - (b) перестала быть полной, но осталась бы корректной;
 - (c) потеряла бы оба свойства;
 - (d) возможно ли построить модель для КИВ (получив получив полную и корректную теорию), в которой множество истинностных значений V имеет заранее заданную мощность $n \in \mathbb{N}$?

Мы не доказывали полноту КИВ — но вы можете использовать этот факт как заданный в условии. Тогда показать полноту вашей теории (назовём её T) возможно, показав для всех α , что из $\models_T \alpha$ следует $\models_{\text{КИВ}} \alpha$.

Задание №2. Теоремы об исчислении высказываний. Знакомство с интуиционистским исчислением высказываний.

1. Покажите, что в классическом исчислении высказываний $\Gamma \models \alpha$ влечёт $\Gamma \vdash \alpha$ при любом Γ .
2. Заметим, что определения стараются давать как можно более узкими: если некоторое свойство вытекает из других, то это уже не свойство из определения, а теорема. Поэтому приведите примеры $\langle X, \Omega \rangle$, нарушающие только первое, только второе и только третье условие на топологию.
3. Предложите пример топологического пространства, в котором пересечение произвольного семейства открытых множеств — открыто. Топологическое пространство должно иметь бесконечный носитель (чтобы задача имела содержательный смысл) и не должно иметь дискретную или антидискретную топологию (не должно быть в каком-то смысле вырожденным).
4. Напомним, что замкнутое множество — такое, дополнение которого открыто. Заметим, что на $\mathbb{R}$ ровно два множества одновременно открыты и замкнуты — $\emptyset$ и всё пространство. Постройте другую (не евклидову) топологию на $\mathbb{R}$, чтобы в ней было ровно четыре множества, которые одновременно открыты и замкнуты. А возможно ли построить топологическое пространство, в котором было бы ровно три открыто-замкнутых множества?
5. Базой топологического пространства $\langle X, \Omega \rangle$ назовём множество $\mathcal{B} \subseteq \Omega$, что $\Omega = \{\cup S \mid S \subseteq \mathcal{B}\}$ — любое открытое множество получается объединением некоторого подмножества базы. Например, для дискретной топологии $\mathcal{B} = \{\{x\} \mid x \in X\}$.

Назовём минимальной базой топологии такую базу, что в ней никакое множество не может быть получено объединением семейства других множеств из базы.

- (a) Покажите, что топологическое пространство на вещественных числах с базой $\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ совпадает с топологическим пространством $\mathbb{R}$ из матанализа (то есть, совпадают множества открытых множеств)/
 - (b) Существует ли минимальная база для топологии стрелки? (носитель — $\mathbb{R}$, открыты все множества вида $(x, +\infty)$, где $x \in \mathbb{R}$)
 - (c) Существует ли минимальная база для топологии Зарисского (носитель — $\mathbb{R}$, открыты $\emptyset$, $\mathbb{R}$ и все множества с конечным дополнением)?
6. Наибольшим (наименьшим) значением в каком-то множестве назовём такое, которое больше (меньше) всех других элементов множества. Несложно заметить, что для отношения включения множеств далеко не всегда такое можно определить: например, на $\mathbb{R}^2$ не существует наибольшего круга с радиусом 1, хотя такой круг существует на $\{z \mid z \in \mathbb{R}^2, |z| \leq 1\}$.

Внутренностью множества A° назовём наибольшее открытое множество, содержащееся в A . *Замкнутое* множество — такое, дополнение которого открыто. *Замыканием* множества $\bar{A}$ назовём наименьшее замкнутое множество, содержащее A . Назовём *окрестностью* точки x такое открытое множество V , что $x \in V$. Будем говорить, что точка $x \in A$ *внутренняя*, если существует окрестность V , что $V \subseteq A$. Точка x — *граничная*, если любая её окрестность V пересекается как с A , так и с его дополнением.

- (a) • Покажите, что A открыто тогда и только тогда, когда все точки A — внутренние. Также покажите, что $A^\circ = \{x \mid x \in A \text{ \& } x \text{ — внутренняя точка}\}$;

- Покажите, что A замкнуто тогда и только тогда, когда содержит все свои граничные точки. Также покажите, что $\overline{A} = \{x \mid x \text{ — внутренняя или граничная точка}\}$.
 - Верно ли, что $\overline{A} = X \setminus ((X \setminus A)^\circ)$?
- (b) Пусть $A \subseteq B$. Как связаны A° и B° , а также $\overline{A}$ и $\overline{B}$? Верно ли $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$ и $(A \cup B)^\circ = A^\circ \cup B^\circ$?
- (c) *Задача Куратовского.* Будем применять операции взятия внутренности и замыкания к некоторому множеству всевозможными способами. Сколько различных множеств может всего получиться? *Указание.* Покажите, что $\overline{(A^\circ)}^\circ = \overline{A^\circ}$.
7. Задача проверки высказываний на истинность в ИИВ сложнее, чем в КИВ. Тем не менее, если формула опровергается, то она опровергается на $\mathbb{R}$ с евклидовой топологией. Если же такого опровержения нет, то формула доказуема (то есть, ИИВ семантически полно на $\mathbb{R}$). Например, формула $A \vee \neg A$ опровергается при $\llbracket A \rrbracket = (0, +\infty)$, так как $\llbracket A \vee \neg A \rrbracket = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Очевидно, что любая интуиционистская тавтология общезначима и в классической логике:

- формула общезначима в интуиционистской логике;
- значит, истинна при всех оценках;
- значит, в частности, при всех оценках на $\mathbb{R}$;
- то есть, по теореме, упомянутой выше, доказуема в ИИВ;
- а схема аксиом 10и — частный случай схемы аксиом 10.

Обратное же неверно. Определите, являются ли следующие формулы тавтологиями в КИВ и ИИВ (предложите опровержение или доказательство общезначимости/выводимости для каждого из исчислений). В качестве доказательств формул приводите их натуральный вывод.

- (a) $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$;
- (b) $\neg\neg A \rightarrow A$;
- (c) $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$ (из двух утверждений одно непременно следует из другого: например, «я не люблю зиму» и «я не люблю лето»);
- (d) $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C)$;
- (e) $(A \rightarrow (B \vee \neg B)) \vee (\neg A \rightarrow (B \vee \neg B))$;
- (f) $\alpha \vee \beta \vdash \neg(\neg\alpha \ \& \ \neg\beta)$ и $\neg(\neg\alpha \ \& \ \neg\beta) \vdash \alpha \vee \beta$;
- (g) $\neg\alpha \ \& \ \neg\beta \vdash \neg(\alpha \vee \beta)$ и $\neg(\alpha \vee \beta) \vdash \neg\alpha \ \& \ \neg\beta$;
- (h) $\alpha \rightarrow \beta \vdash \neg\alpha \vee \beta$ и $\neg\alpha \vee \beta \vdash \alpha \rightarrow \beta$.
8. Известно, что в КИВ все связки могут быть выражены через операцию «и-не» («или-не»). Также, они могут быть выражены друг через друга (достаточно, например, отрицания и конъюнкции). Однако, в ИИВ это не так.

Покажите, что никакие связки не выражаются друг через друга: то есть, нет такой формулы $\varphi(A, B)$ из языка интуиционистской логики, не использующей связку $\star$, что $\vdash A \star B \rightarrow \varphi(A, B)$ и $\vdash \varphi(A, B) \rightarrow A \star B$. Покажите это для каждой связки в отдельности:

- (a) конъюнкция;
- (b) дизъюнкция;
- (c) импликация;
- (d) отрицание.

Задание №2.5. Ещё про топологию и ИИВ.

В этом задании мы введём несколько определений (это важные определения курса, они будут на экзамене): топологическое подпространство, непрерывная функция, путь, связность (общая и линейная), топология на деревьях (конкретная конструкция). Определения даются вместе с заданиями, чтобы вы могли бы в них разобраться.

1. Рассмотрим конечное ориентированное дерево (с выделенным корнем) — с множеством вершин V . Назовём подмножество вершин $A \subseteq V$ открытым, если каждая вершина в нём содержится вместе со всеми своими потомками.

- (a) Докажите, что это — топологическое пространство.
- (b) Если применить это определение к произвольному ориентированному графу (точка входит в открытое множество вместе со всеми потомками), будет ли полученная конструкция топологическим пространством?
2. Топологическое пространство $\langle X_1, \Omega_1 \rangle$ — *подпространство* для $\langle X, \Omega$, если $X_1 \subseteq X$ и $\Omega_1 = \{x \cap X_1 \mid x \in \Omega\}$. Например, в $[0, +\infty)$, рассматриваемом как подпространство для $\mathbb{R}$, множество $[0, 1)$ открыто.
- (a) Является ли $\mathbb{R}$ топологическим подпространством $\mathbb{C}$ (оба — с евклидовой топологией)?
- (b) Предложите какое-нибудь нестандартное топологическое пространство на $\mathbb{R}$, такое, чтобы $[0, 1]$ с евклидовой топологией было бы его подпространством.
3. *Связным топологическим пространством* назовём такое, которое нельзя разбить на два дизъюнктных непустых открытых множества: $\langle X, \Omega \rangle$ связно, если нет A, B , что: $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = X$, $A \in \Omega$, $B \in \Omega$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$. *Связное множество* — такое, которое связно как подпространство.
- (a) Постройте примеры связного пространства, в котором есть A, B , нарушающие только одно из свойств (приведите по примеру на каждое свойство).
- (b) Покажите, что топология на дереве из задания выше задаёт связное пространство.
4. Вы знаете, что $\mathbb{Q}$ не является полным (в смысле матанализа). Отсюда два “крайних” вопроса: является ли $\mathbb{Q}$, рассматриваемое как подпространство $\mathbb{R}$, связным? является ли топология на $\mathbb{Q}$ дискретной? Для решения задачи надо ответить на оба.
5. Рассмотрим $\mathbb{N}$. Назовём множество открытым, если оно содержит число вместе со всеми кратными. Например, $\{2, 4, 6, 8, \dots\}$ — открыто, а $\{2, 3\}$ — нет. Будет ли это топологическим пространством?
6. *Непрерывной* функцией называется такая, для которой прообраз открытого множества всегда открыт. *Путь* в топологическом пространстве X между точками a и b — непрерывная функция $f: [0, 1] \rightarrow X$, что $f(0) = a$, $f(1) = b$. Путём на топологическом пространстве X назовём непрерывное отображение вещественного отрезка $[0, 1]$ в X . Опишите пути (то есть, опишите, какие функции могли бы являться путями):
- (a) на $\mathbb{N}$ (с дискретной топологией: все подмножества открыты);
- (b) в топологии стрелки на $\mathbb{R}$;
- (c) в топологии Зарисского (открыто $\emptyset$, а также подмножества с конечным дополнением);
- (d) на дереве (определение выше);
7. Дадим другое определение: новой непрерывной функцией назовём такую, в которой образ открытого всегда открыт.
- (a) приведите пример непрерывной функции, не являющейся новой непрерывной — или покажите, что таких нет;
- (b) приведите пример новой непрерывной функции, не являющейся непрерывной — или покажите, что таких нет.
8. *Линейно связным множеством* назовём такое, в котором две произвольные точки могут быть соединены путём, образ которого целиком лежит в множестве.
- (a) Покажите, что линейно связное множество всегда связно;
- (b) Покажите, что связное не обязательно линейно связное;
9. Покажите, что связность на конечных графах в смысле дискретки эквивалентна связности в топологии. Справедливо ли это утверждение для бесконечных графов? Если да — докажите, нет — приведите контрпример.
10. Рассмотрим множество упорядоченных пар $Q := \langle a, b \rangle$, где $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}$ (напоминаю, тут используются натуральные числа *без* 0 — это необычное определение). Какую топологию надо ввести на Q , чтобы линейно связны были бы те и только те значения $x_1 = \langle a_1, b_1 \rangle$ и $x_2 = \langle a_2, b_2 \rangle$, для которых было бы верно $b_1 \cdot a_2 = a_1 \cdot b_2$.
11. Сколько всего возможных топологических пространств на конечном множестве?
- (a) для ограниченной мощности носителя $|X| \leq 20$;
- (b) для произвольной мощности.

Задание №3. Изоморфизм Карри-Ховарда. Решётки. Алгебра Линденбаума.

1. Как мы помним с лекции, возможно доказывать интуиционистские утверждения, воспользовавшись изоморфизмом Карри-Ховарда, то есть написав соответствующую программу на каком-нибудь статически типизированном языке программирования.

Например, на C++ так можно доказать $A \rightarrow A$:

```
A identity (A x) { return x; }
```

Докажите следующие утверждения, не используя исключений, функций, не возвращающих управления, и других подобных конструкций. Код должен быть корректен для любых типов A, B, C — скажем, в Си конструктор по умолчанию может быть приватным, и запись $A\ x$ не для всех A компилируется.

- (a) $A \& B \rightarrow A \vee B$
 - (b) $(A \& (B \vee C)) \rightarrow ((A \& B) \vee (A \& C))$
 - (c) $(A \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C)$
 - (d) $(B \vee C \rightarrow A) \rightarrow (B \rightarrow A) \& (C \rightarrow A)$
 - (e) $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$
 - (f) $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))$
 - (g) $(A \rightarrow B) \& (A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A$
 - (h) Выразимые в интуиционистском исчислении высказываний аналоги правил де Моргана для импликации.
2. Теория *противоречива*, если в ней доказуемо $A \& \neg A$. Докажите эквивалентность этого определения и других в рамках ИИВ (все пункты засчитываются как одно задание):
 - Теория противоречива, если в ней для любого α доказуемо $\alpha \& \neg \alpha$;
 - Теория противоречива, если в ней доказуемо любое утверждение;
 - Теория противоречива, если в ней доказуема ложь.

Предложите (любую разумную) формальную теорию (какую-то модификацию ИВ), в которой данная эквивалентность утверждений теряет смысл или становится недоказуемой. Также докажите, что КИВ и ИИВ непротиворечивы.

3. У типовых систем тьюринг-полных языков программирования есть важное отличие от логического исчисления: они противоречивы. Формализуйте это свойство, пользуясь изоморфизмом Карри-Ховарда, и покажите, что типовая система выбранного вами языка противоречива.
4. Рассмотрим подмножество частично упорядоченного множества, и рассмотрим следующие свойства:
 - (a) наличие наибольшего элемента; (б) наличие супремума; (в) наличие единственного максимального элемента. Всего можно рассмотреть шесть утверждений ((a) влечёт (б), (a) влечёт (в), и т.п.) — про каждое определите, выполнено ли оно в общем случае, и приведите либо доказательство, либо контрпример. Задача состоит из одного пункта, для получения баллов все шесть утверждений должны быть разобраны.
5. Покажите следующие утверждения для импликативных решёток:
 - (a) монотонность: пусть $a \leq b$ и $c \leq d$, тогда $a + c \leq b + d$ и $a \cdot c \leq b \cdot d$;
 - (b) законы поглощения: $a \cdot (a + b) = a$; $a + (a \cdot b) = a$;
 - (c) $a \leq b$ выполнено тогда и только тогда, когда $a \rightarrow b = 1$;
 - (d) из $a \leq b$ следует $b \rightarrow c \leq a \rightarrow c$ и $c \rightarrow a \leq c \rightarrow b$;
 - (e) из $a \leq b \rightarrow c$ следует $a \cdot b \leq c$;
 - (f) $b \leq a \rightarrow b$ и $a \rightarrow (b \rightarrow a) = 1$;
 - (g) $a \rightarrow b \leq ((a \rightarrow (b \rightarrow c)) \rightarrow (a \rightarrow c))$;
 - (h) $a \leq b \rightarrow a \cdot b$ и $a \rightarrow (b \rightarrow (a \cdot b)) = 1$;
 - (i) $a \rightarrow c \leq (b \rightarrow c) \rightarrow (a + b \rightarrow c)$

- (j) импликативная решётка дистрибутивна: $(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$
6. Докажите, основываясь на формулах предыдущих заданий, что интуиционистское исчисление высказываний корректно, если в качестве модели выбрать алгебру Гейтинга.
 7. Покажите, что на конечном множестве дистрибутивная решётка всегда импликативна. Постройте пример дистрибутивной, но не импликативной решётки.
 8. Покажите, что в дистрибутивной решётке всегда $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$.
 9. Пусть $R \subseteq A \times A$ — отношение эквивалентности (то есть транзитивное, рефлексивное и симметричное). Тогда фактор-множество $A/R := \{[x]_R \mid x \in A\}$ — множество *классов эквивалентности*, где $[x]_R = \{t \in A \mid tRx\}$.
Покажите, что каждый элемент множества A принадлежит в точности одному классу эквивалентности. А также, что два класса эквивалентности либо не пересекаются, либо совпадают.
 10. Пусть $R \subseteq A \times A$ — отношение нестрогого предпорядка (транзитивное и рефлексивное). И пусть $a \approx b$, если aRb и bRa . Покажите, что
 - (a) Если aRb и $a \approx a'$, $b \approx b'$, то $a'Rb'$.
 - (b) $R^\approx$ — отношение нестрогого порядка на $A/\approx$ в следующем смысле: $[a]_\approx R^\approx [b]_\approx$ выполнено тогда и только тогда, когда aRb .
 11. Покажите, что $(\leq)$ из определения алгебры Линденбаума — отношение нестрогого предпорядка, $(\approx)$ — отношение эквивалентности, а $(\leq)^\approx$ — отношение нестрогого порядка.
 12. Покажите, что $[\alpha]_{\mathcal{L}} + [\beta]_{\mathcal{L}} = [\alpha \vee \beta]_{\mathcal{L}}$. Зависит ли результат от выбора представителей классов эквивалентности $[\alpha]$ и $[\beta]$? Ответ также докажите.
 13. Покажите, что $[\alpha \rightarrow \beta]_{\mathcal{L}}$ — псевдодополнение $[\alpha]_{\mathcal{L}}$ до $[\beta]_{\mathcal{L}}$.